

Actividades Prácticas

Programación Clase 22/05

Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



Prof. Berini Fabián

Prof. Ayudante Candela Fernandez Ibañez

Ejercicio 1

Desarrolle un programa para registrar las ventas diarias de un comercio. El usuario deberá ingresar el monto de cada venta de forma sucesiva. El programa debe continuar solicitando montos hasta que se ingrese una venta igual a cero (0), lo cual indicará el cierre de la caja. Al finalizar, el sistema debe mostrar en pantalla la cantidad total de ventas procesadas y el dinero total acumulado. Restricción: Evite que se sumen montos negativos mostrando un mensaje de advertencia.

Ejercicio 2

Desarrolle un simulador de ticket de compra básico. El programa debe solicitar al usuario el precio unitario de un producto (número real) y la cantidad de unidades compradas (número entero). A partir de estos datos, debe calcular el subtotal. Luego, aplique de forma automática el impuesto al valor agregado (IVA) del 21% para obtener el total neto a abonar. Muestra el desglose final detallado en pantalla utilizando delimitadores de texto adecuados.

Ejercicio 3

Desarrolle un sistema automatizado de control de acceso para la atracción extrema de un parque de diversiones. El programa debe solicitar la estatura del cliente (en metros) y preguntar si posee un pase VIP mediante una respuesta de texto (S/N). Utilizando operadores lógicos, evalúe la autorización: un usuario puede ingresar únicamente si mide más de 1.50 metros Y además cuenta con el pase VIP habilitado. El resultado final debe ser un valor lógico (Verdadero o Falso).

Ejercicio 4

Desarrolle un algoritmo para analizar la economía semanal en base a un vector (arreglo unidimensional) de 7 posiciones, donde cada índice representa un día de la semana. El usuario debe cargar el gasto en comida de cada día. El programa deberá calcular el promedio general de gasto diario. Posteriormente, realice un segundo recorrido sobre el vector para filtrar y mostrar en pantalla únicamente los días cuyos gastos específicos hayan superado dicho promedio.

Ejercicio 5

Desarrolle una herramienta financiera de conversión de moneda extranjera en paralelo. El sistema debe solicitar al usuario una cantidad de dinero base en pesos locales, seguido de la cotización actual del Dólar estadounidense y del Euro en el mercado del día. El algoritmo debe calcular de forma secuencial y mostrar simultáneamente a cuántos dólares y a cuántos euros equivale el monto inicial de pesos que se ingresado.

Ejercicio 6

Desarrolle un algoritmo gráfico por consola utilizando estructuras repetitivas anidadas. El programa debe pedir al usuario que introduzca un número entero que represente la longitud del lado de un cuadrado. Utilizando bucles para filas y columnas, dibuje en pantalla un cuadrado relleno con caracteres de asteriscos (*), asegurando el correcto salto de línea al finalizar cada fila.

Ejercicio 7

Desarrolle un programa que actúe como un traductor de calificaciones. El usuario deberá ingresar una letra que represente la nota final del alumno (A, B, C, D o F). Utilizando la estructura de control alternativa múltiple (Segun), el sistema debe procesar la opción tanto en mayúsculas como en minúsculas y devolver un mensaje descriptivo personalizado sobre el rendimiento del estudiante (ej: "Excelente", "Insuficiente", "Reprobado").

Ejercicio 8

Desarrolle un módulo de seguridad para el registro de nuevos usuarios en una plataforma. El sistema debe solicitar obligatoriamente un nombre de usuario y una contraseña. Empleando un bucle de control que evalúa al final del ciclo, obligando al usuario a repetir la carga de datos de manera indefinida hasta que se cumplan estrictamente las dos condiciones de longitud:

- El nombre de usuario debe poseer un mínimo de 4 caracteres
- La clave debe tener exactamente 6 caracteres.
- Despliegue mensajes de error específicos si alguna de las dos condiciones falla.